Условный оператор

1. Наивный классификатор.

Вам дан следующий датасет.

x	2	8	-1	3	5	64	-12	64	88	-77
y	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0

Определите закономерность и напишите программу, которая по вводу пользователя предсказывает правильный класс.

Пример

Ввод	Вывод
0	1
123	0

2. Модель ML-AND

Вам дан следующий датасет.

x	2	8	-1	3	5	64	-12	64	88	-77
y	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

Определите закономерность и напишите программу, которая по вводу пользователя предсказывает правильный класс.

Пример

Ввод	Вывод
0	0
123	1

3. Модель ML-OR

Вам дан следующий датасет.

x	2	8	-1	3	5	64	-12	64	88	-77
y	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0

Определите закономерность и напишите программу, которая по вводу пользователя предсказывает правильный класс.

Пример

Ввод	Вывод
0	0
123	1

4. Многоклассовая классификация

Вам дан следующий датасет.

x	2	8	-1	3	5	64	-12	64	88	-77
y	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1

Определите закономерность и напишите программу, которая по вводу пользователя предсказывает правильный класс. Известно, что пользователь вводит число по модулю не больше 1000.

Пример

Ввод	Вывод
0	0
123	0

5. Нейронная сеть

Пользователь подаёт на вход три числа: w, x, b. Программа вычисляет значение выражения

$$y = wx + b.$$

После чего, если $y \geqslant 0$, то программа выводит y, в противном случае выводит ноль.

Пример

Ввод	Вывод
1 2 3	5
1 -2 1	0